

PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES

Señales y Sistemas Continuos y Discretos

Juan Ignacio Fernández M.

Dto. Electrotecnia, Fac. Ingeniería
Universidad Nacional de La Plata

2026

Bibliografía

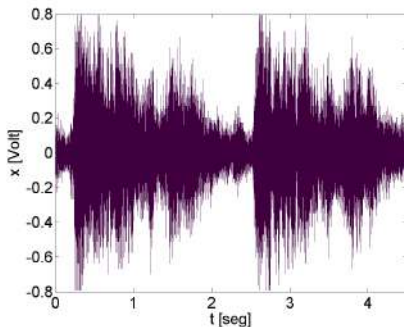
- Porat, B., *A Course in Digital Signal Processing*, John Wiley & Sons, Inc, 1997.
- Proakis, J.G. and D.G. Manolakis, *Digital Signal Processing*, 3ra edición, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
- Oppenheim, A.V., R.W. Schaffer and C. Buck, *Discrete-Time Signal Processing*, 2da edición, Prentice-Hall, New Jersey, 1995.
- Strang, G. and T. Nguyen, *Wavelets and Filter Banks*, Revised Edition, Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, USA, 1997.
- Allen, R.L. and D. Mills, *Signal Analysis: Time, Frequency, Scale, and Structure*, Wiley-IEEE Press, Inc, 2004.
- Proceedings of the IEEE, *Special Issue on Wavelets*, Vol. 84 No. 4., 1996.
- Gonzalez, R.C., R. Woods and S.L. Eddins *Digital Image Processing Using MATLAB*, Prentice Hall , 2003.
- Jain, A.K. *Fundamentals of Digital Image Processing*, Prentice Hall, 1988.

Etapas del curso

- 1 **Señales y Sistemas Continuos y Discretos.** Transformada de Fourier.
- 2 Técnicas de Muestreo.
- 3 Transformadas discretas (TDF, FFT, Chirp, Zoom).
- 4 Análisis Espectral.
- 5 Transformada Z.
- 6 Diseño de Filtros Digitales.
- 7 Sistemas de Tiempo Discreto.
- 8 Filtrado Adaptivo.
- 9 Procesamiento Multitasa. Bancos de Filtros.
- 10 Espacio de señales. Análisis Tiempo-Frecuencia y Tiempo-Escala.

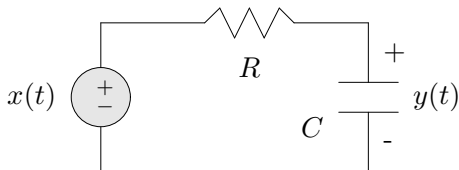
Señal

- Cantidad o magnitud física que varía en función del tiempo, espacio, etc.
- Matemáticamente, función que depende de una o más variables independientes.



Sistema

- Dispositivo físico o proceso que produce transformaciones de señales.
- Matemáticamente, operador que transforma funciones.
- Ejemplo: $y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}$

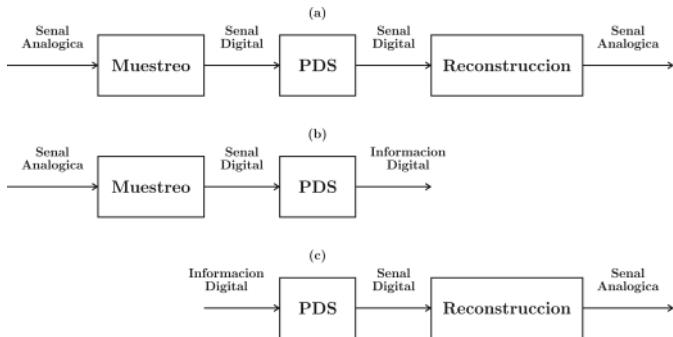


Procesamiento de señales

- Extraer información y/o producir efectos deseados.
- Señales de tiempo continuo y amplitud continua.
- Sensores o transductores producen tensiones o corrientes.
- Procesamiento analógico (amplificación, filtrado, integración, rectificación)
- Procesamiento digital
 - Conversión A/D
 - Sistema digital (*hardware* o *software*)
 - Conversión D/A

Esquemas de PDS

- a Sistema general.
- b Sistema de análisis.
- c Sistema de síntesis.



¿Por qué PDS?

■ Ventajas

- Exactitud.
- Repetibilidad.
- Insensibilidad a ruido electromagnético.
- Rango dinámico.
- Flexibilidad de reconfiguración.
- Operaciones no-lineales y/o variantes en el tiempo.
- Almacenamiento de información.
- Encriptación y corrección de errores.

■ Limitaciones

- Pérdida de información en A/D.
- Costos de A/D y D/A.
- Costo de desarrollo de software.
- Velocidad de conversión y procesamiento.

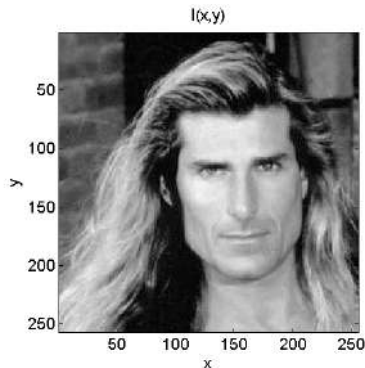
Señales Vectoriales y Multidimensionales

- Valor (variable dependiente):
real, complejo, o vectorial.

- $s(t) = A \cos(3\pi t)$
- $s(t) = A \exp(j3\pi t) = A \cos(3\pi t) + jA \sin(3\pi t)$
- $\mathbf{s} = \begin{bmatrix} s_1(t) \\ s_2(t) \\ s_3(t) \end{bmatrix}$

- N° variables independientes
 $\equiv$ Dimensión.

- $I(x, y)$
- $I(x, y, t)$
- $\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_R(x, y, t) \\ I_G(x, y, t) \\ I_B(x, y, t) \end{bmatrix}$



Señales Analógicas y Digitales

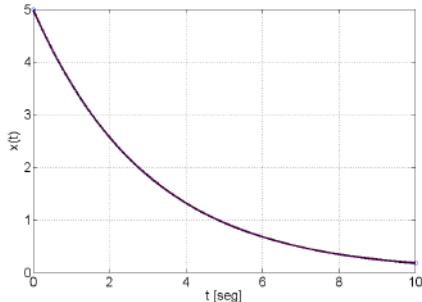
- Variables independientes (tiempo):
 - Señales de tiempo continuo, $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$.
 - Señales de tiempo discreto, $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$.
- Variable dependiente (valores):
 - Señales de valores continuos.
 - Señales de valores discretos.

Señales analógicas

Tiempo y valores continuos

Señales digitales

Tiempo y valores discretos



Señales de Energía y de Potencia

Energía

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad \text{o} \quad E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

- Si $E_x < \infty \Rightarrow x$ es *señal de energía*.
- Cuando $E_x = \infty$ resulta útil definir potencia.

Potencia

$$P_x = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad \text{o} \quad P_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

- Si $0 < P_x < \infty \Rightarrow x$ es *señal de potencia*.
- Si $E_x < \infty \Rightarrow P_x = 0$.

Señales Periódicas y Aperiódicas

$x(t)$ *periódica* ($T > 0$)

$$x(t) = x(t + T), \forall t \in \mathbb{R}$$

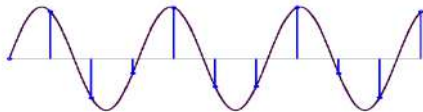
$x[n]$ *periódica* ($N > 0$)

$$x[n] = x[n + N], \forall n \in \mathbb{Z}$$

- El menor T (o N) es el *período fundamental*.
- Si $\nexists T$ (o N) la señal es *no periódica* o *aperiódica*.

$$P_x = \frac{1}{T} \int_0^T |x(t)|^2 dt \quad \text{o} \quad P_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^N |x[n]|^2$$

- Ej: Sinusoides!



Señales Determinísticas y Aleatorias

Una señal aleatoria no puede ser descripta por una única fórmula matemática bien definida. Es descripta por leyes probabilísticas. Informalmente:

Señal Aleatoria

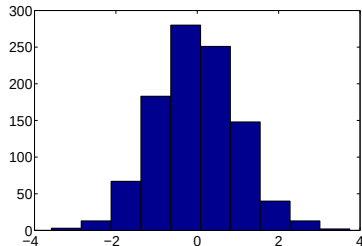
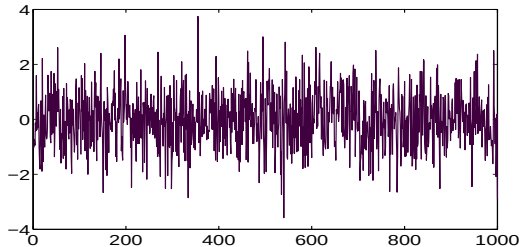
Una señal aleatoria (proceso aleatorio) es una señal $x(t)$ cuyo valor en cada instante de tiempo es una variable aleatoria

En este curso necesitaremos los conceptos de:

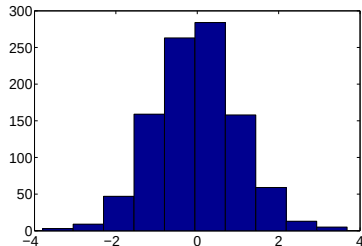
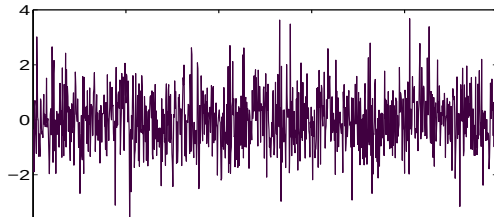
- Probabilidad
- Variable Aleatoria
- Media
- Varianza
- Covarianza

Señales Determinísticas y Aleatorias

Realización 1

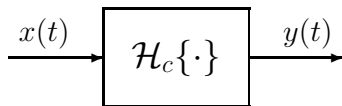


Realización 2



Sistemas de Tiempo Continuo y Tiempo Discreto

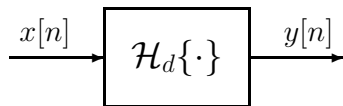
- Descripción entrada-salida (Caja Negra).
- Modelo matemático aproxima al sistema físico.
- Familia de señales de entrada.



- $y(t) = \mathcal{H}_c\{x(t)\}$

- Ejemplo:

$$RC \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$$



- $y[n] = \mathcal{H}_d\{x[n]\}$

- Ejemplo:

$$y[n] = \text{med}\{x[n-1], x[n], x[n+1]\}$$

Sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo (SLIT)

Linealidad

$$\mathcal{H}\{ax + by\} = a\mathcal{H}\{x\} + b\mathcal{H}\{y\}, a, b \in \mathbb{C}$$

- Principio de superposición.
- Aditividad ($a = b = 1$) y Homogeneidad ($b = 0$).
- Modelos simples y útiles, pero limitados (rango, C.I., etc).

Invarianza en el Tiempo

Si $y(t) = \mathcal{H}\{x(t)\}$ entonces $y(t - \tau) = \mathcal{H}\{x(t - \tau)\}$, $\tau \in \mathbb{R}$

Si $y[n] = \mathcal{H}\{x[n]\}$ entonces $y[n - N] = \mathcal{H}\{x[n - N]\}$, $N \in \mathbb{Z}$

Suma de Convolución

Problema

Dado un SLIT discreto $\mathcal{H}_d$ y $x[n]$, hallar $y[n] = \mathcal{H}_d\{x[n]\}$

- Señal elemental: $\delta[n] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0 \\ 0 & \text{si } n \neq 0 \end{cases}$
- Obtengo $h_d[n] = \mathcal{H}_d\{\delta[n]\}$, la *respuesta impulsional*.
- Expreso $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k]$
- Uso superposición e invarianza al desplazamiento:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_d[n-k]$$

Integral de Convolución

Problema

Lo mismo para un SLIT continuo $\mathcal{H}_c$, $y(t) = \mathcal{H}_c\{x(t)\}$

- Señal elemental: *Delta de Dirac* (Distribución)
 $\delta(t)$, Prop. extracción: $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t)dt = f(0)$
- Obtengo $h_c(t) = \mathcal{H}_c\{\delta(t)\}$, la *respuesta impulsional*.
- Expreso $x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$
- Uso superposición e invarianza al desplazamiento:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_c(t - \tau)d\tau$$

Sistemas causales y estables

Causalidad

$y = \mathcal{H}\{x\}$ es causal si $y(t_0)$ no depende de valores de $x(t)$ con $t > t_0$, $t_0 \in \mathbb{R}$ ($y[n_0]$ no depende de $x[n]$ con $n > n_0$, $n_0 \in \mathbb{Z}$)

- Sistemas físicos y digitales de tiempo real son causales.
- Un SLIT es causal $\Leftrightarrow h(t) = 0$, $t < 0$ ($h[n] = 0$, $n < 0$).

Estabilidad BIBO

$y = \mathcal{H}\{x\}$ es estable si $y(t)$ es acotada $\forall x(t)$ acotada
($y[n]$ acotada $\forall x[n]$ acotada).

- Es deseable tener sistemas estables :)
- Un SLIT es estable $\Leftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt < \infty$ $\left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \right)$.

Correlación de señales de Energía

- Utilizada en radar, sonar, comunicaciones, geología, etc.
- Mide el grado de parecido entre las señales.

Dadas x e y señales de energía (E_x y E_y)

Definición

$$r_{xy}(\tau) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x(t + \tau) \bar{y}(t) dt \quad \text{o} \quad r_{xy}[k] \triangleq \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n + k] \bar{y}[n]$$

- *Autocorrelación*: r_{xx} , $r_{xx}(0) = E_x$ o $r_{xx}[0] = E_x$.
- Desig. Cauchy-Schwarz: $|r_{xy}|^2 \leq E_x E_y$ ($|r_{xx}| \leq E_x$).
- $r_{xy} = \{x * \bar{y}^-\}$, con $y^-(t) = y(-t)$ o $y^-[n] = y[-n]$.
- $r_{xy}(\tau) = \bar{r}_{yx}(-\tau)$ o $r_{xy}[k] = \bar{r}_{yx}[-k]$ (r_{xx} es hermítica).

Correlación de señales de Potencia

- La definición anterior falla.
- Utilizada para identificar periodicidad de señales.

Dadas x e y señales de potencia (P_x y P_y)

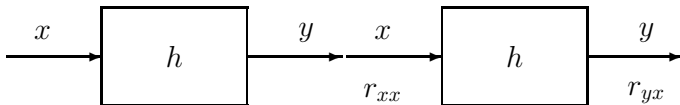
Definición

$$r_{xy}(\tau) \triangleq \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T x(t + \tau) \bar{y}(t) dt; \quad r_{xy}[k] \triangleq \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N x[n+k] \bar{y}[n]$$

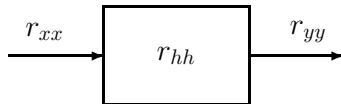
- Autocorrelación: r_{xx} , $r_{xx}(0) = P_x$ o $r_{xx}[0] = P_x$.
- Desig. Cauchy-Schwarz: $|r_{xy}|^2 \leq P_x P_y$ ($|r_{xx}| \leq P_x$).
- Si x es periódica, entonces r_{xx} también.
- $r_{xy}(\tau) = \bar{r}_{yx}(-\tau)$ o $r_{xy}[k] = \bar{r}_{yx}[-k]$

Correlación y SLITs

Dado un SLIT estable con rta. impulsional h , $y = \{h * x\}$



- El sistema no cambia el tipo de señal (energía o potencia).
- $r_{yx} = \{h * r_{xx}\}$ (y también $r_{xy} = \{\bar{h}^- * r_{xx}\}$)
- $r_{yy} = \{r_{hh} * r_{xx}\}$



Variables Aleatorias

Una V.A. x está caracterizada por su distribución de probabilidad ($f_x(x)$).

- *Media:* $\mu_x = E(x) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_x(x) dx$
- *Varianza:* $\sigma_x^2 = E(x - \mu_x)^2 = E(x)^2 - \mu_x^2$
- σ_x es la *desviación estándar*.

Dos V. A. x e y están caracterizadas por su distribución de probabilidad conjunta ($f_{x,y}(x, y)$).

- *Covarianza:*
$$\gamma_{x,y} = E[(x - \mu_x)(y - \mu_y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_x)(y - \mu_y) f_{x,y}(x, y) dx dy$$
- *Desig. Cauchy-Schwarz:* $|\gamma_{x,y}| \leq \sigma_x \sigma_y$.
- Si $\gamma_{x,y} = 0$, x e y son *no correlacionadas*.

Señales Aleatorias

En cada instante de tiempo (t o n) es una V.A.

■ Señal continua, $x(t)$:

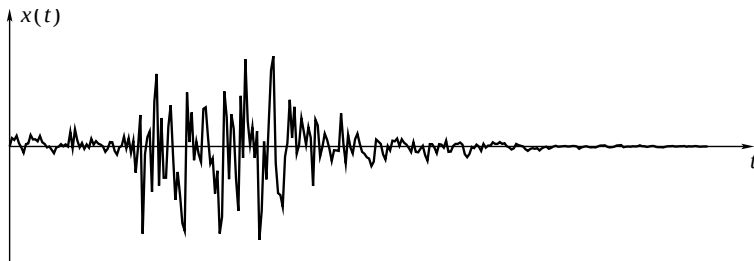
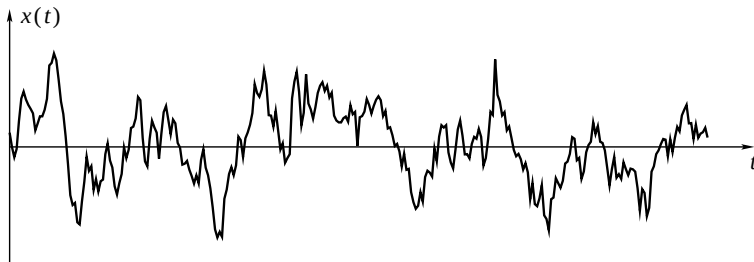
- $\mu_x(t) = E[x(t)]$
- $\sigma_x^2(t) = E[x(t) - \mu_x(t)]^2$
- $\gamma_x(t_1, t_2) = E\{[x(t_1) - \mu_x(t_1)][x(t_2) - \mu_x(t_2)]\}$

■ Señal discreta, $x[n]$:

- $\mu_x[n] = E(x[n])$
- $\sigma_x^2[n] = E(x[n] - \mu_x[n])^2$
- $\gamma_x[n_1, n_2] = E\{(x[n_1] - \mu_x[n_1])(x[n_2] - \mu_x[n_2])\}$

Cada salida se denomina una *realización*.

Dos ejemplos



Señales ESA

Las propiedades estadísticas no cambian en el tiempo.

$x(t)$ es ESA si

- $\mu_x(t) = \mu_x = \text{cte.}$
- $\gamma_x(t + \tau, t) \triangleq \kappa_x(\tau)$

$x[n]$ es ESA si

- $\mu_x[n] = \mu_x = \text{cte.}$
- $\gamma_x[n + m, n] \triangleq \kappa_x[m]$

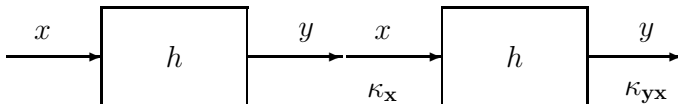
$\kappa_x(\tau)$ ($\kappa_x[m]$) es la *función de covarianza* de $x(t)$ ($x[n]$).

Propiedades de κ_x :

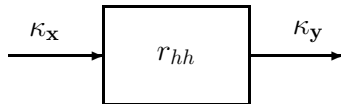
- 1 $\kappa_x(0) = \sigma_x^2 = \text{cte}$ ($\kappa_x[0] = \sigma_x^2$).
- 2 κ_x es función par. ($\kappa_x(-\tau) = \kappa_x(\tau)$)
- 3 $|\kappa_x| \leq \sigma_x^2$ (Desig. Cauchy-Schwarz).

Señales ESA y SLITs

Dado un SLIT estable con rta. impulsional h , $y = \{h * x\}$



- Si $x(t)$ es ESA, entonces $y(t)$ también.
- $\kappa_{y,x} = \{h * \kappa_x\}$
- $\kappa_y = \{r_{hh} * \kappa_x\}$



Ruido Blanco

Señal aleatoria ESA no correlacionada.

- Señal discreta, $v[n]$, $\kappa_v[m] = \sigma_v^2 \delta[m]$
 - $v[n_1]$ y $v[n_2]$ son no correlacionadas si $n_1 \neq n_2$.
 - Varianza: σ_v^2 .
- Señal continua, $v(t)$, $\kappa_v(\tau) = N_0 \delta(\tau)$
 - $v(t_1)$ y $v(t_2)$ son no correlacionadas si $t_1 \neq t_2$.
 - Varianza: ∞ !!!
 - Objeto Matemático útil.

